

期中试卷

简答题

1. 请简述Python语言的主要特点

- 易学，开发速度快，跨平台，开源，可扩展，可嵌入，大量扩展库

简答题

2. 请简述Python变量的命名和使用规则

- (a) 变量名只能包含字母、数字和下划线。变量名可以字母或下划线打头，但不能以数字打头。
- (b) 变量名不能包含空格，但可使用下划线来分隔其中的单词。
- (c) 不要将Python关键字和函数名用作变量名。
- (d) 变量名应既简短又具有描述性。
- (e) 慎用小写字母l和大写字母O。

简答题

3. 请简述Python 支持四种数值类型

- (a) 整型(int) - 通常被称为是整型或整数，是正或负整数，不带小数点。
- (b) 长整型(long integers) - 无限大小的整数，整数最后是一个大写或小写的L。
- (c) 浮点型(floating point real values) - 浮点型由整数部分与小数部分组成，浮点型也可以使用科学计数法表示。
- (d) 复数(complex numbers) - 复数由实数部分和虚数部分构成。

简答题

4. 请简述列表永久性排序和临时性排序对应的函数及区别

(a) 永久性排序

`sort()`方法，永久性地修改了列表元素的排列顺序

(b) 临时排序

`sorted()`按特定顺序显示列表元素，同时不影响它们在列表中的原始排列顺序。

简答题

5. 请简述continue语句与break语句在循环语句中的作用和区别

- continue语句与break语句可以用在for-in遍历循环和while循环中，一般与选择结构配合使用。
- 区别：continue语句仅结束本次循环，即跳过本次循环中循环体里尚未执行的操作，但不跳出循环本身。break语句则是结束整个循环（如果是嵌套的循环，它只跳出最内层的循环）。

简答题

6. 请简述字典的主要特性

- (a) 通过键 (**key**) 而非下标索引 (位置偏移) 访问数据
- (b) 可包含任意对象的无序集合
- (c) 可变长度、异质、可以任意嵌套
- (d) 属于可变映射分类
- (e) 采用哈希表实现对象引用表

程序理解题

1. 请写出下列程序的功能

```
target=int(input('输入一个整数: '))
print(target,'= ',end='')
if target<0:
    target=abs(target)
    print('-1*',end='')
flag=0
if target<=1:
    print(target)
    flag=1
while True:
    if flag:
        break
    for i in range(2,int(target+1)):
        if target%i==0:
            print("%d"%i,end='')
            if target==i:
                flag=1
                break
            print('*',end='')
            target/=i
            break
```

该程序的功能为将一个整数分解质因数，若该整数为负数，则多分解出-1。

程序理解题

2. 下列程序判断101-200之间有多少个素数，并输出所有素数。该程序存在错误，请修改下列程序的错误（修改时写明所修改的程序行号）

1	import math
2	for j in range(100,200):
3	flag=0
4	for i in range(2,201):
5	if i%j==0:
6	flag=0
7	continue
8	if flag:
9	continue
10	print(i)

第2行修改为：for i in range(100,200):

第4行修改为：for j in range(2,round(math.sqrt(i))+1):

第6行修改为：flag=1

第7行修改为：break

程序理解题

3.有n个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从1到3报数），凡报到3的人退出圈子，下列程序求解最后留下的是原来第几号。请完善下列程序。

```
if __name__ == '__main__':  
    nmax = 50  
    n = int(input('请输入总人数:'))  
    (1)  
    for i in range(n):  
        num.append(i + 1)  
    i = 0  
    (2)  
    m = 0  
    while m < n - 1:  
        if num[i] != 0 : k += 1  
        (3)  
        num[i] = 0  
        k = 0  
        m += 1  
        (4)  
        if i == n : i = 0  
    i = 0  
    while (5): i += 1  
    print(num[i])
```

(1) num = []

(2) k = 0

(3) if k == 3:

(4) i += 1

(5) num[i] == 0

程序理解题

4. 下列程序找出1000以内的所有完数（完数，又被称作完美数或完备数，是一些特殊的自然数。它所有的真因子（即除了自身以外的约数）的和，恰好等于它本身。），并输出完数的因子。请完善下列程序。

```
for j in range(2, 1001):  
    (1)  
    n = -1  
    s = j  
    for i in range(1, j):  
        (2)  
        n += 1  
        (3)  
        k.append(i)  
    if s == 0:  
        (4)  
        for i in range(n):  
            print(str(k[i]),end='+')  
        (5)
```

- (1) k = []
- (2) if j % i == 0:
- (3) s -= i
- (4) print(j)
- (5) print(k[n])

程序设计题

1. 企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时，奖金可提10%；利润高于10万元，低于20万元时，低于10万元的部分按10%提成，高于10万元的部分，可提成7.5%；20万到40万之间时，高于20万元的部分，可提成5%；40万到60万之间时高于40万元的部分，可提成3%；60万到100万之间时，高于60万元的部分，可提成1.5%，高于100万元时，超过100万元的部分按1%提成，从键盘输入当月利润 I ，求应发放奖金总数？

程序设计题

```
profit=int(input('Show me the money: '))
bonus=0
thresholds=[100000,100000,200000,200000,400000]
rates=[0.1,0.075,0.05,0.03,0.015,0.01]
for i in range(len(thresholds)):
    if profit<=thresholds[i]:
        bonus+=profit*rates[i]
        profit=0
        break
    else:
        bonus+=thresholds[i]*rates[i]
        profit-=thresholds[i]
bonus+=profit*rates[-1]
print(bonus)
```

程序设计题

2. 请设计一个猜数游戏，由系统随机产生一个整数，用户去猜测该整数的数值，如果猜对则结束程序，若猜测错误，则提示猜测数比该整数大还是小，循环执行直到用户猜对该整数并显示游戏时间。

程序设计题

```
import time

import random

start=time.time()

while True:

    play=input('play the game(y/n)?')

    if play=='y':

        number=random.randint(0,1000)

        guess=int(input('guess a number: '))

        while True:

            if number>guess:

                guess=int(input("guess a bigger number: "))

            elif number<guess:

                guess=int(input("guess a smaller number: "))

            else:

                end=time.time()

                print ("bingo!")

                print (u"%0.2fs猜中"%(end-start))

                break

        break

    else:

        break
```

期末复习重点

- 第1章 人工智能与编程语言概述（基本概念）
- 第2章 变量和简单数据类型（基本概念）
- 第3章 列表操作（基本概念，程序理解）
- 第4章 流程控制语句（基本概念，程序理解）
- 第5章 字典（基本概念，程序理解）
- 第6章 函数（基本概念，程序理解）
- 第7章 类（基本概念，程序理解）
- 第8章 文件和异常（基本概念，程序设计）
- 第9章 网络爬虫（基本概念，程序设计）
- 第10章 连接数据源（基本概念，程序理解）